

USV-Arten:

1. **Offline-USV (VFD - Voltage and Frequency Dependent)**
 - Schaltet bei Stromausfall auf Batterie um (Umschaltzeit ca. 10 ms)
 - Keine aktive Spannungsregelung im Normalbetrieb
 - Geeignet für einfache Geräte (z. B. PCs, kleine Router)
2. **Line-Interactive-USV (VI - Voltage Independent)**
 - Verfügt über einen Spannungsregler (AVR - Automatic Voltage Regulation)
 - Reduziert Netzschwankungen ohne Umschaltung auf Batterie
 - Geeignet für Server, Netzwerktechnik und kleine Rechenzentren
3. **Online-USV (VFI - Voltage and Frequency Independent / Doppelwandler-USV)**
 - Wandelt Netzstrom in Gleichstrom und wieder zurück in saubere Wechselspannung
 - Keine Umschaltzeit, konstante Spannung und Frequenz
 - Ideal für kritische IT-Systeme, Rechenzentren und medizinische Geräte
4. **Hybrid-USV (Dynamische USV, Rotary UPS)**
 - Kombination aus Online-USV und rotierendem Schwungrad für Energiepuffer
 - Höhere Effizienz und längere Lebensdauer als reine Online-USVs
 - Eingesetzt in großen Rechenzentren oder Industrieanlagen

2.9 Energie

Energie

Energie ist die Fähigkeit eines Systems, Arbeit zu verrichten oder Wärme abzugeben. In der IT und Elektrotechnik spielt sie eine zentrale Rolle für den Betrieb von Geräten und Rechenzentren.

Energieeffizienz

- Beschreibt das Verhältnis von nutzbarer Energie zur eingesetzten Energie.